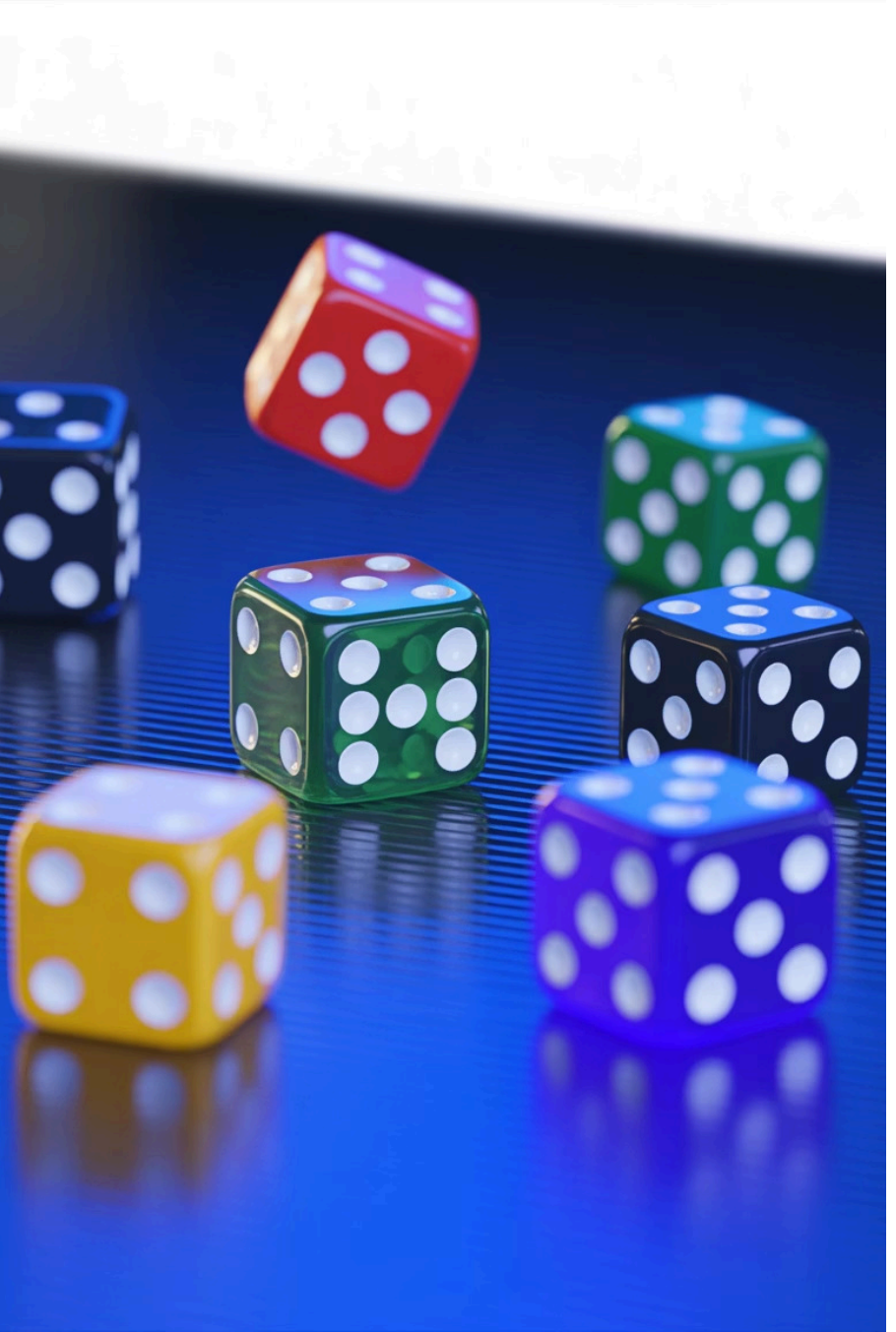


Uvod u Verovatnoću

Verovatnoća je matematička mera koja nam govori kolika je šansa da se određeni događaj desi. Ona kvantifikuje neizvesnost i omogućava nam da donosimo informisane odluke u situacijama gde ne znamo sa sigurnošću šta će se desiti. Verovatnoća se koristi svuda oko nas – od vremenskih prognoza, preko medicinske dijagnostike, do analize rizika u finansijama.

> **Osnovna formula verovatnoće:**
>
> $$P(A) = \frac{\text{broj povoljnih ishoda}}{\text{broj svih mogućih ishoda}}$$

Gde je P(A) verovatnoća događaja A, a rezultat je uvek broj između 0 i 1. Što je broj bliži 1, to je veća verovatnoća da će se događaj desiti. Ova osnovna formula je temelj za razumevanje složenijih koncepata koje ćemo proučavati.

Prostor Događaja (Ω)

Prostor događaja, koji označavamo simbolom Ω (grčko slovo omega), predstavlja skup svih mogućih ishoda nekog slučajnog eksperimenta. Pre nego što počnemo da računamo verovatnoću, moramo precizno definisati šta sve može da se desi – to je upravo prostor događaja.

Ključne karakteristike prostora događaja:

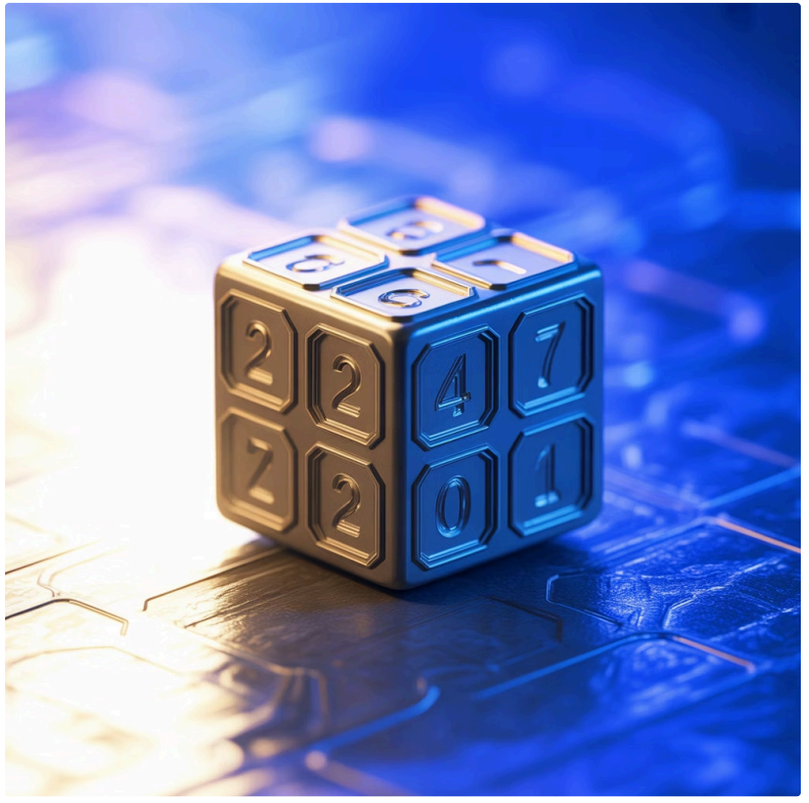
- Sadrži sve moguće ishode eksperimenta
- Ishodi su međusobno isključivi (ne mogu se desiti istovremeno)
- Tačno jedan ishod se mora desiti
- Označavamo kardinalnost sa |Ω| – broj elemenata u skupu

Praktičan primer:

Kada bacamo standardnu šestostanu kocku, prostor događaja je:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Broj svih mogućih ishoda: **|Ω| = 6**



Zašto je ovo važno?

Tačno određivanje prostora događaja je prvi i najvažniji korak u rešavanju svakog zadatka iz verovatnoće. Bez njega ne možemo precizno izračunati verovatnoću.

Događaj A

Događaj A predstavlja podskup prostora događaja Ω – to su konkretni ishodi koji nas interesuju u određenoj situaciji. Dok prostor događaja sadrži SVE što može da se desi, događaj sadrži samo ONO što nas zanima.

Definicija događaja

Događaj A je skup povoljnih ishoda – onih koje tražimo u zadatku. To može biti jedan ishod ili više njih.

Brojanje povoljnih ishoda

Broj elemenata u događaju A označavamo sa |A|. Ovo je broj povoljnih ishoda za naš događaj.

Računanje verovatnoće

Verovatnoća događaja A se dobija deljenjem broja povoljnih ishoda sa brojem svih mogućih ishoda.

Detaljan primer – bacanje kocke

Postavka zadatka: Bacamo kocku i zanima nas verovatnoća da padne paran broj.

Prostor događaja: Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, gde je |Ω| = 6

Događaj A: "dobijamo paran broj"

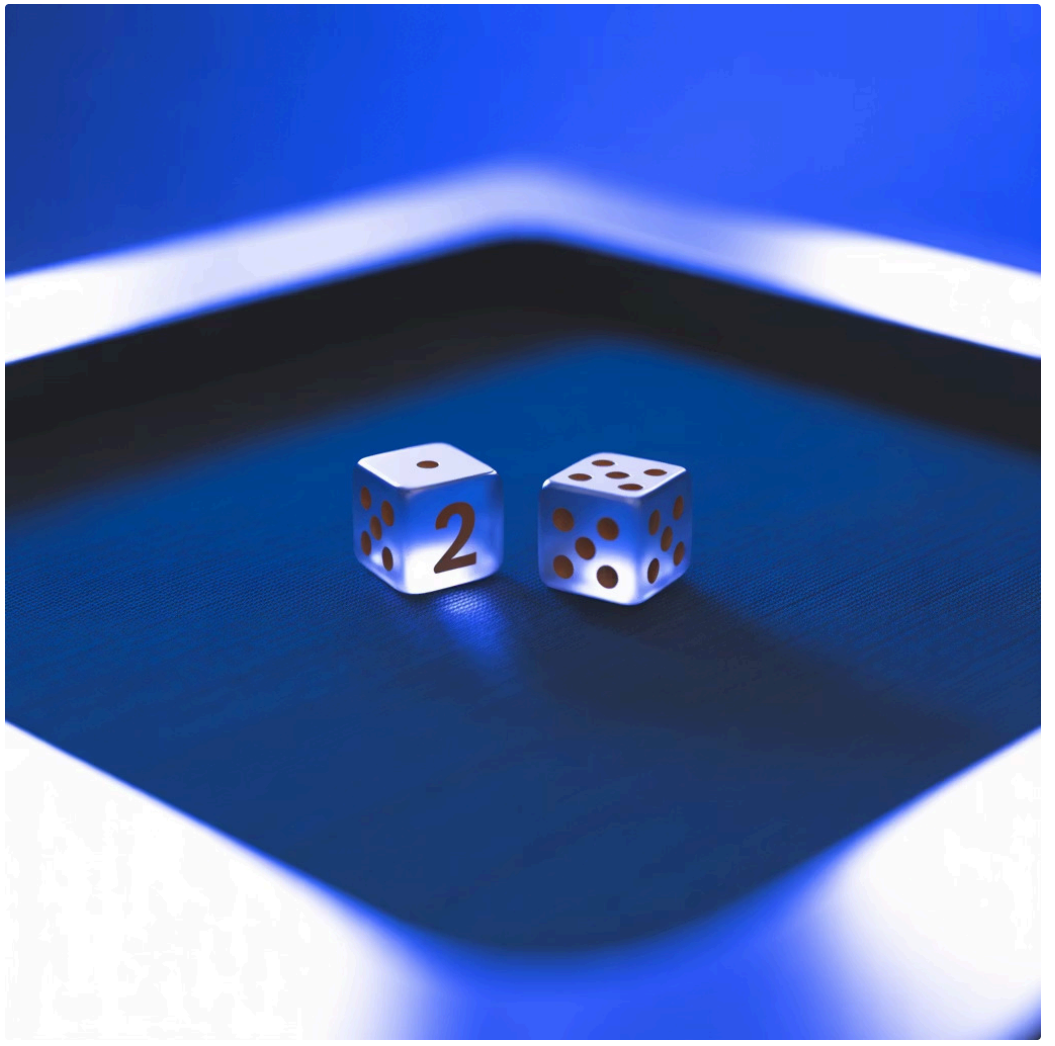
Povoljan ishodi: A = {2, 4, 6}

Broj povoljnih: |A| = 3

Izračunavanje:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Dakle, verovatnoća da dobijemo paran broj je 50%, što je logično jer je polovina brojeva na kocki parna.



Osobine Verovatnoće

Verovatnoća ima nekoliko fundamentalnih svojstava koja moraju biti ispunjena. Ova svojstva nisu proizvoljna – ona proizilaze iz logičke prirode verovatnoće i koriste se za proveru ispravnosti rešenja. Ako vaš rezultat krši neko od ovih pravila, znate da ste negde pogrešili.

1

Ograničenost verovatnoće

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Verovatnoća svakog događaja mora biti između 0 i 1. Ne može biti negativna niti veća od 1. Ako dobijete takav rezultat, grešku treba tražiti u izračunavanju.

2

Siguran događaj

$$P(\Omega) = 1$$

Verovatnoća da će se desiti bilo koji ishod iz prostora događaja je 1 (100%). Siguran događaj se mora desiti – nema druge opcije.

3

Nemoguć događaj

$$P(\emptyset) = 0$$

Verovatnoća praznog skupa (nemogućeg događaja) je 0. Ako nešto ne može da se desi, njegova verovatnoća je nula.

4

Komplement događaja

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Verovatnoća da se događaj A NEĆE desiti je jednaka 1 minus verovatnoća da će se desiti. Ovo je izuzetno korisno svojstvo u praksi!

5

Unija događaja

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Verovatnoća da se desi A ILI B je zbir njihovih verovatnoća, minus presek (da ne bismo brojali dvaput). Ako su A i B disjunktni, presek je prazan i formula postaje P(A ∪ B) = P(A) + P(B).

Savet za rešavanje zadataka: Komplement je često najbrži način da rešite zadatak! Umesto da računate P(A) direktno (što može biti komplikovano), ponekad je lakše izračunati P(Ā) i oduzeti od 1.

Uslovna Verovatnoća

Uslovna verovatnoća je jedan od najvažnijih koncepata u teoriji verovatnoće. Ona nam govori kako se verovatnoća nekog događaja menja kada dobijemo dodatnu informaciju – kada znamo da se neki drugi događaj već desio.

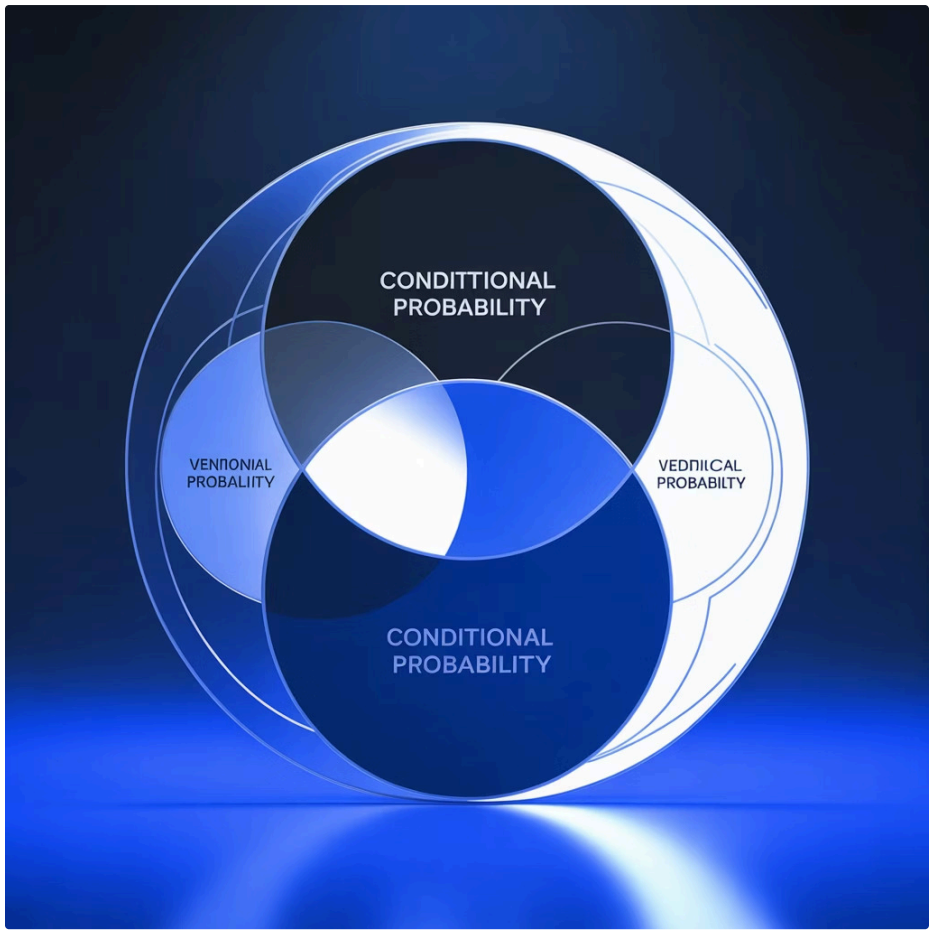
Formula uslovne verovatnoće:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Čitamo: "verovatnoća događaja B pod uslovom da se A već desio"

Kako razumeti ovu formulu?

Kada znamo da se A desio, prostor mogućih ishoda se **sužava** sa Ω na samo A. Sada nas zanima koliki deo tog suzenog prostora čini događaj B. Zato delimo verovatnoću preseka (ono što je i A i B) sa verovatnoćom A (novi, manji prostor).



Ključna razlika:

$P(B) \neq P(B \mid A)$

Verovatnoća B se menja kada saznamo da se A desio!
To je upravo moć uslovne verovatnoće.

Praktičan primer

Bacamo kocku. Neko nam kaže da je pao broj veći od 3. Kolika je sada verovatnoća da je to paran broj?

01

Događaj A: "broj > 3"

A = {4, 5, 6}, dakle P(A) = 3/6 = 1/2

02

Događaj B: "paran broj"

B = {2, 4, 6}, dakle P(B) = 3/6 = 1/2

03

Presek A ∩ B

A ∩ B = {4, 6}, dakle P(A ∩ B) = 2/6 = 1/3

04

Računanje P(B | A)

P(B | A) = (1/3) / (1/2) = 2/3 ≈ 66.7%

Primetite: bez dodatne informacije, P(B) = 1/2. Ali kad znamo da je broj > 3, verovatnoća da je paran skače na 2/3!

Bayesova Formula

Bayesova formula je jedan od najmoćnijih alata u teoriji verovatnoće i statistici. Omogućava nam da "okrenemo" uslovnu verovatnoću – ako znamo P(B | A), možemo izračunati P(A | B). Ova formula ima ogromnu primenu u mašinskom učenju, medicinskoj dijagnostici, filtriranju spam poruka i mnogim drugim oblastima.

> **Bayesova formula:**
>
> $$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

Šta nam govori formula?

Bayesova formula kombinuje:

- **P(A)** – *prethodna verovatnoća* (prior): šta znamo o A pre dobijanja informacije
- **P(B | A)** – *verodostojnost* (likelihood): koliko je B verovatno ako je A tačno
- **P(B)** – *marginalna verovatnoća*: koliko je B verovatno uopšte
- **P(A | B)** – *naknadna verovatnoća* (posterior): šta znamo o A nakon što smo videli B

Kada koristimo Bayesovu formulu?

Bayesova formula se koristi kada imamo **obrnut redosled informacija**:

- Znamo kako uzrok utiče na posledicu: P(B | A)
- Ali trebamo da saznamo kako posledica ukazuje na uzrok: P(A | B)

Primer: Lekari znaju verovatnoću simptoma ako postoji bolest P(simptomi | bolest), ali ih zanima verovatnoća bolesti ako postoje simptomi P(bolest | simptomi).

Proširena forma – Bayesova teorema sa ukupnom verovatnoćom

Često u zadacima ne znamo direktno P(B), ali možemo da je izračunamo preko formule ukupne verovatnoće:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(A) \times P(B|A) + P(\overline{A}) \times P(B|\overline{A})}$$

Ova forma je izuzetno korisna u praktičnim zadacima gde imamo samo uslovne verovatnoće.

Zavisnost Događaja

Dva događaja mogu biti nezavisna ili zavisna. Ovo je ključna razlika koja potpuno menja način na koji računamo njihove zajedničke verovatnoće. Razumevanje zavisnosti je fundamentalno za rešavanje složenijih problema u teoriji verovatnoće.

Nezavisni događaji

Dva događaja A i B su **nezavisna** ako ishod jednog ne utiče na verovatnoću drugog. Što se desi sa A ne menja verovatnoću da će se desiti B.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Primer: Bacamo dve kocke istovremeno. Rezultat na prvoj kocki ne utiče na rezultat na drugoj. Ako nas zanima verovatnoća da na obe kocke padne 6:

P(obe šestice) = P(6 na prvoj) × P(6 na drugoj) = 1/6 × 1/6 = 1/36

Zavisni događaji

Dva događaja A i B su **zavisna** ako ishod jednog utiče na verovatnoću drugog. Nakon što se A desi, verovatnoća B se menja.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Primer: Iz špila od 52 karte izvlačimo 2 karte bez vraćanja. Kolika je verovatnoća da su obe crvene?

P(obe crvene) = P(prva crvena) × P(druga crvena | prva crvena)

= 26/52 × 25/51 = 1/2 × 25/51 ≈ 0.245

Primetite: nakon što izvučemo prvu crvenu kartu, ostalo je 25 crvenih od ukupno 51 karte!

Kako prepoznati da li su događaji zavisni?

Nezavisni - kada se eksperiment ponavlja identično

Bacanje više kockica, više novčića, okretanje točka više puta – svaki put počinjemo ispočetka sa istim uslovima.

Zavisni - kada se prostor ishoda menja

Izvlačenje bez vraćanja, uzimanje iz ograničene količine, sekvencijalni događaji gde prvi menja uslove za drugi.

Česta greška: Studenti ponekad zanemaruju razliku između zavisnih i nezavisnih događaja i uvek koriste formulu P(A ∩ B) = P(A) × P(B). Ovo daje pogrešan rezultat za zavisne događaje! Uvek se zapitajte: da li prvi događaj menja uslove za drugi?

Kako Se Prilazi Svakom Zadatku

Bez obzira koliko komplikovan izgleda zadatak iz verovatnoće, postoji univerzalni pristup koji rešava veliku većinu problema. Ovih **pet koraka** je proverena strategija koja funkcioniše na 95% osnovnih zadataka. Disciplinovanim sledjenjem ovih koraka izbegavate konfuziju i sistematski dolazite do rešenja.



Korak 1: Odredi prostor događaja Ω

Šta sve može da se desi?

Napiši sve moguće ishode eksperimenta. Budi precizan – svaki ishod mora biti jasno definisan i različit od drugih. Ovo je osnova svega ostalog.

Pitaj se: Koji je najmanji, elementaran ishod? Koliko ih ima ukupno?



Korak 2: Odredi događaj A

Šta konkretno tražimo?

Iz prostora događaja izdvoj samo one ishode koji zadovoljavaju uslov iz zadatka. Ovo su "povoljni" ishodi – oni koji nas zanimaju.

Pitaj se: Koji ishodi iz Ω zadovoljavaju postavljeni uslov?



Korak 3: Izbroji |Ω|

Koliko ima mogućih ishoda?

Prebroj koliko elemenata ima prostor događaja. Ponekad je ovo trivijalno (npr. kocka ima 6 strana), a ponekad zahteva kombinatoriku.

Pitaj se: Da li mogu da prebrojim direktno ili mi treba formula iz kombinatorike?



Korak 4: Izbroji |A|

Koliko ima povoljnih ishoda?

Prebroj koliko elemenata ima događaj A – koliko ishoda zadovoljava naš uslov. Ponovo, možda treba kombinatorika ako je broj veliki.

Pitaj se: Koliko načina postoji da se uslov ispuni?



Korak 5: Izračunaj P = |A| / |Ω|

Primeni formulu!

Podeli broj povoljnih ishoda sa brojem svih mogućih ishoda. Proveri da li je rezultat između 0 i 1. Ako jeste, verovatno je rešenje tačno!

Proveri: Da li rezultat ima smisla? Je li logičan u kontekstu problema?

Zašto ovaj pristup funkcioniše?

Ovaj sistematski pristup vas prisiljava da:

- Jasno definišete problem pre nego što krenete da rešavate
- Razdvojite "sve moguće" od "ono što tražimo"
- Koristite logiku umesto memorisanja formula
- Izbegnete zbunjivanje i nesistematično rešavanje

Kada ovaj pristup nije dovoljan?

Za složenije zadatke (oko 5% slučajeva) možda će vam trebati:

- Bayesova formula (za obrnuti redosled uzrok-posledica)
- Uslovna verovatnoća (kada se prostor menja)
- Formula ukupne verovatnoće (za particionisanje prostora)

Ali čak i tada, koraci 1-2 ostaju isti – samo se korak 5 komplikuje!

Savet za ispit: Na pisanom ispitu, pišite sve korake eksplicitno. Čak i ako pogrešite u računanju, profesor vidi da razumete logiku problema i može vam dati delimične poene!

Kombinatorika – Prepoznavanje Metode

Kombinatorika je "pomoćna disciplina" za verovatnoću – pomaže nam da prebrojimo velike skupove ishoda kada direktno prebrojavanje nije moguće. Najveći problem studenata nije računanje formula, već **prepoznavanje koju formulu treba koristiti**. Ova kartica vam daje jednostavan, pouzdan sistem za donošenje te odluke.

Dva Ključna Pitanja

Pre nego što otvoriš bilo koju formulu, postavi ova dva pitanja:

1

Da li je redosled bitan?

- **DA** → idemo ka permutaciji ili varijaciji
- **NE** → idemo ka kombinaciji

Ključno pitanje: Da li (A, B, C) i (C, B, A) računamo kao dva različita ishoda ili kao isti ishod?

2

Da li se elementi ponavljaju?

- **DA** → formula sa ponavljanjem
- **NE** → formula bez ponavljanja

Ključno pitanje: Može li isti element da se pojavi više puta u jednom ishodu?

Tipovi i Njihove Formule

Tip	Redosled	Ponavljanje	Formula / Primer
Permutacija	DA	NE	$P(n) = n!$ *Raspoređivanje n različitih objekata*
Permutacija sa ponavljanjem	DA	DA	$P(n; n_1, n_2, ...) = n! / (n_1! \times n_2! \times ...)$ *Raspoređivanje sa istim elementima*
Varijacija	DA	NE	$V(n,k) = n! / (n-k)!$ *Biramo k od n, redosled bitan*
Varijacija sa ponavljanjem	DA	DA	$V'(n,k) = n^k$ *Biramo k od n, može isto više puta*
Kombinacija	NE	NE	$C(n,k) = n! / (k! \times (n-k)!)$ *Biramo k od n, redosled nije bitan*
Kombinacija sa ponavljanjem	NE	DA	$C'(n,k) = C(n+k-1, k)$ *Biramo k sa mogućim ponavljanjem*

Mali Trik – Ključne Reči u Zadacima

Redosled JESTE bitan kad vidite:

- "Raspoređuje se na **mesta**"
- "**Redosled** je važan"
- "Prvo, drugo, treće..."
- "Popuniti **pozicije**"
- "**Šifra**, kod, PIN"
- "**Poredak**, rang, lestvica"

→ Koristite **permutaciju** ili **varijaciju**

Redosled NIJE bitan kad vidite:

- "**Bira se**, selektuje se"
- "Formira se **grupa**, tim, komisija"
- "**Kombinacija** elemenata"
- "**Izbor** bez obzira na redosled"
- "Izdvaja se, izabire se"
- "Skup, kolekcija"

→ Koristite **kombinaciju**

Ovaj trik rešava 80% zbunjivanja! Kada čitate zadatak, obratite pažnju na glagole i imenice – oni vam govore da li je redosled bitan. "Raspoređivanje" → redosled DA. "Biranje" → redosled NE.

Mini Primer – Korak po Korak

Hajde da primenimo sve što smo naučili na jedan jednostavan, ali ilustrativan primer. Ovaj primer pokazuje kako sistemski pristup vodi do sigurnog rešenja.

Postavka zadatka

Bacamo standardnu šestostanu kocku. Kolika je verovatnoća da dobijemo broj veći od 3?

01

Definišemo prostor događaja Ω

Kada bacamo kocku, mogući ishodi su brojevi od 1 do 6:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Ovo su svi mogući ishodi eksperimenta.

02

Prebrojimo |Ω|

Koliko elemenata ima prostor događaja?

|Ω| = 6

Kocka ima 6 strana, dakle 6 mogućih ishoda.

03

Definišemo događaj A

Nas zanima događaj "broj veći od 3":

A = {4, 5, 6}

Samo ovi ishodi zadovoljavaju uslov iz zadatka.

04

Prebrojimo |A|

Koliko elemenata ima naš događaj?

|A| = 3

Tri broja (4, 5 i 6) su veća od 3.

05

Računamo verovatnoću

Primenjujemo osnovnu formulu:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Odgovor: Verovatnoća je 1/2 ili 50%.

Provera rezultata

Da li naše rešenje ima smisla?

- ✓ Verovatnoća je između 0 i 1
- ✓ Polovina brojeva (4, 5, 6) je veća od 3
- ✓ Druga polovina (1, 2, 3) nije veća od 3
- ✓ Dakle, 50% je logičan odgovor!

Uvek proveravajte da li odgovor ima smisla u kontekstu problema. To je vaš najvažniji alat za otkrivanje grešaka.



Zašto je ovaj primer važan? Iako izgleda trivijalno, ovaj primer savršeno demonstrira pet-koračni pristup koji funkcioniše i na mnogo složenijim zadacima. Razlika je samo u tome što koraci 3 i 4 mogu zahtevati kombinatoriku umesto direktnog prebrojavanja.

Video Materijali za Ovo Gradivo

Teorijska znanja su neophodna, ali često je najlakše naučiti kroz primere i vizuelne objašnjenja. Dolje su preporučeni video resursi koji detaljno pokrivaju gradivo verovatnoće. Ovi materijali su posebno korisni kada želite da vidite rešavanje konkretnih zadataka ili kada vam neka tema nije sasvim jasna iz pisanog materijala.

Playlist – Verovatnoća (Kompletna)

Sveobuhvatna kolekcija video lekcija koja pokriva osnovne i napredne teme iz verovatnoće. Idealna za sistematično učenje od početka.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSp43kQ1EaewfJywezQRBFbaYLAi8ED8

Preporuka: Pogledajte videa redom, pravite beleške i pauzite za rešavanje zadataka.

Osnovna Svojstva Verovatnoće

Fokusirano video koje objašnjava fundamentalna svojstva verovatnoće – ograničenost, komplement, uniju i presek događaja.

https://www.youtube.com/watch?v=rjOAz1zq7Qk

Preporuka: Odličan za brzu rekapitulaciju pre ispita ili kada vam treba osveženje osnovnih pravila.

Druga Playlist – Verovatnoća (Alternativni Pristup)

Dodatna kolekcija koja pokriva iste teme sa drugačijim pristupom objašnjavanju. Korisna ako vam prvi playlist nije sasvim jasan.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh7Aqdt95Wwv5zaHM6nUxCv6RCGxfCWXI

Preporuka: Koristite ovu playlistu kao dopunu prvoj, pogotovo za teme koje vam nisu jasne.

Saveti za Efikasno Korišćenje Video Materijala

Pre gledanja

- Pripremite svesku i olovku
- Pročitajte odgovarajuću teoriju
- Identifikujte šta vam nije jasno
- Budite u okruženju bez ometanja

Tokom gledanja

- Pauzite i pokušajte sami
- Pišite ključne formule
- Proveravajte da li razumete
- Vraćajte se na nejasne delove

Nakon gledanja

- Rešite slične zadatke samostalno
- Napravite rezime ključnih tačaka
- Testirajte svoje razumevanje
- Ponovite ako je potrebno

Napomena: Video materijali su odličan dodatak, ali ne mogu zameniti aktivno rešavanje zadataka. Nakon svakog videa, obavezno rešite bar 3-5 zadataka da biste utvrdili gradivo!

Srećno sa učenjem! Verovatnoća je na početku može izgledati apstraktna, ali sa vežbom postaje intuitivna i fascinantna oblast matematike. Ključ uspeha je sistematičan pristup, redovno vežbanje i razumevanje osnovnih principa umesto memorisanja formula. 🎲📊